FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

ANÁLISIS Y VISUALIZACICÓN DE DATOS

CASO DE ESTUDIO 1: E-commerce de Electrónica "TechSales"

Realizado por: Oswaldo Luna B.

1. Escenario:

Ustedes forman parte del equipo de consultoría de software contratado por **"TechSales"**, una empresa de comercio electrónico especializada en productos de tecnología: computadoras, smartphones, accesorios y televisores.

Recientemente, el CEO de la empresa ha notado que, a pesar de las campañas de marketing, las ventas mensuales se han estancado en los últimos 6 meses. No hay un crecimiento significativo y la gerencia no entiende por qué. El CEO les ha entregado un conjunto de datos históricos de los últimos 6 meses y les ha pedido un **análisis rápido** para responder a una pregunta clave:

¿Qué está pasando con las ventas y dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para mejorar los ingresos?

2. Objetivo:

Preparar un **resumen** con sus **principales hallazgos**, el cual presentarán en una reunión de 15 minutos con la gerencia.

3. Datos Para Analizar:

A continuación, se presenta un fragmento del conjunto de datos que tienen a su disposición. El archivo completo lo encontrarán en el documento adjunto (o en una hoja de cálculo compartida).

ID_Pedido	Fecha	Producto	Categoria	Region	Monto_Venta
1001	1/3/2025	Laptop Gamer X	Computadoras	Centro	1800
1002	2/3/2025	Smartwatch S	Accesorios	Norte	250
1003	3/3/2025	TV 4K Pro	Televisores	Sur	950
1004	4/3/2025	Smartphone Z	Smartphones	Norte	700
1005	5/3/2025	Auriculares C	Accesorios	Centro	80
1006	6/3/2025	Teclado mecánico	Accesorios	Sur	120
1007	7/3/2025	PC de Escritorio	Computadoras	Centro	1500
1008	8/3/2025	Tablet Pro 12"	Smartphones	Sur	650
1009	9/3/2025	TV LED	Televisores	Centro	600
1010	10/3/2025	Laptop Ultrabook	Computadoras	Norte	1300

4. Guía para el Análisis:

Para preparar su presentación, consideren las siguientes preguntas. Su informe debe tener respuestas claras e incluir **representaciones visuales** que ayuden a la gerencia a entender los resultados de forma rápida.

a) **Ventas por Categoría:** ¿Cuál es la categoría de producto que genera el mayor ingreso total?
b) **Rendimiento por Región:** ¿Qué región tiene el mayor y el menor volumen de ventas?

c) **Análisis Temporal:** ¿Hay alguna tendencia en las ventas a lo largo de los meses? ¿Existe algún pico o una caída notable?
d) **Producto Estrella:** ¿Cuál es el producto más vendido en términos de cantidad y monto total?
e) **Detección de Anomalías:** ¿Hay algo inusual en los datos? (Ejemplo: una venta muy alta o baja que podría ser un error o una oportunidad).

5. Pistas Adicionales:

- **Pista 1:** La gerencia sospecha que los accesorios se venden bien en cantidad, pero no aportan mucho a los ingresos totales.

- **Pista 2:** Podrían existir diferencias significativas en el rendimiento de ventas entre las distintas regiones geográficas.

- **Pista 3:** A la gerencia le gustaría entender si el estancamiento es en todas las categorías por igual o solo en algunas.